金融工程

第十章　期权的回报与价格分析

厦门大学财务学系
郑振龙

http:// efinance.org.cn



Copyright © 202 Zheng, Zhenlong, XMU

问题

* 如果市场对未来非常乐观，看涨与看跌期权哪个更贵？
* 美式期权价格是否一定高于欧式期权价格？
* 如果判断期权贵或便宜？

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

* 期权的回报与盈亏分布
* 期权价格的基本特性
* 美式期权的提前行权
* 期权价格曲线
* 看跌看涨期权平价关系

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的回报与盈亏分布

期权价格的基本特性

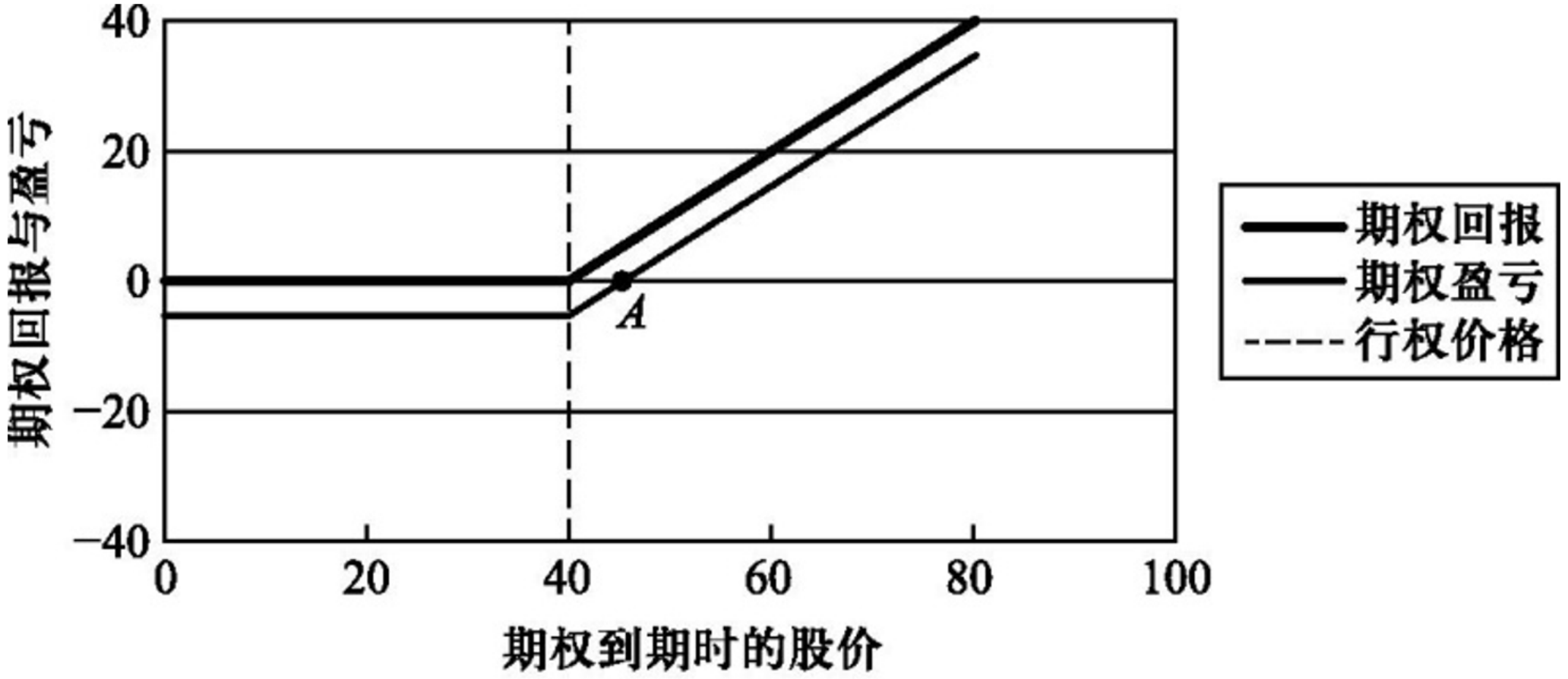
美式期权的提前行权

期权价格曲线

看跌看涨期权平价关系

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

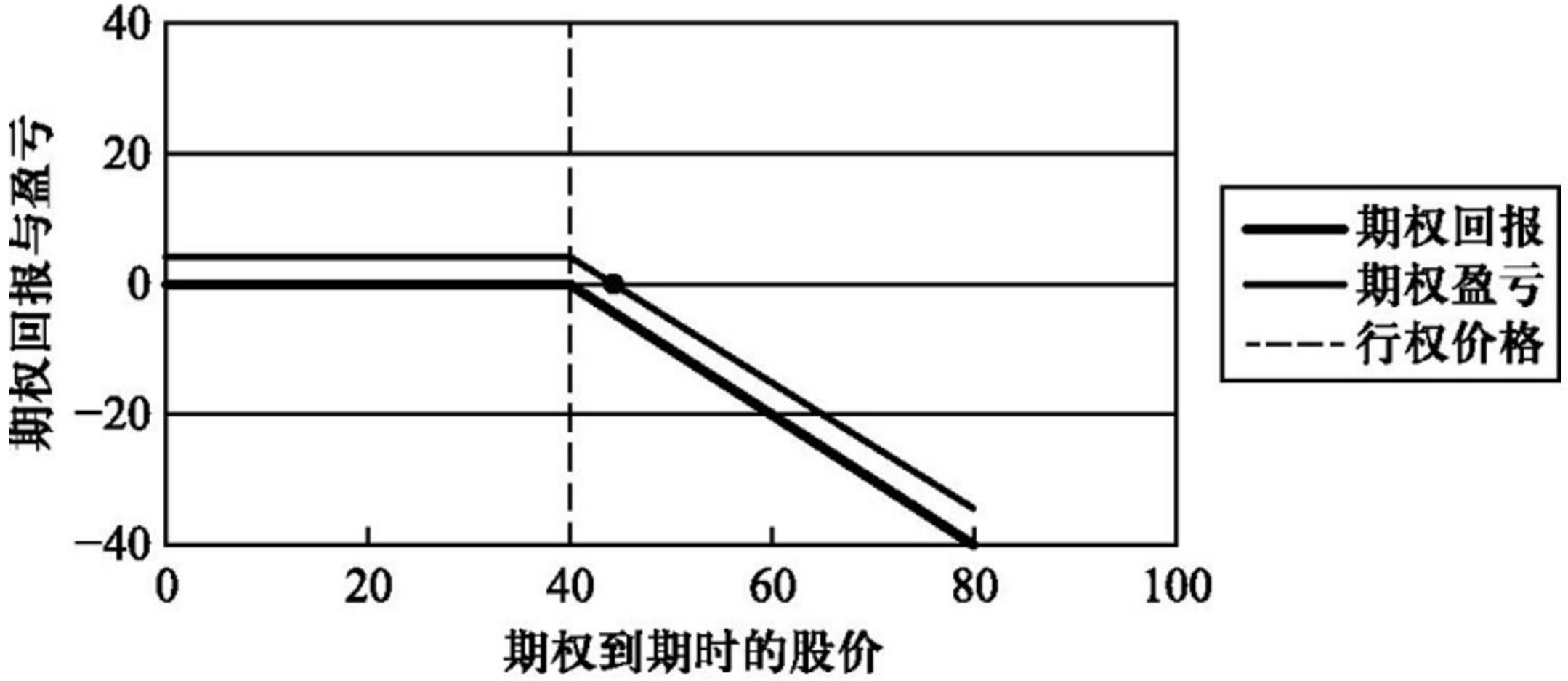
这是看涨期权多头的回报与盈亏分布



(a) 欧式看涨期权多头的回报与盈亏

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

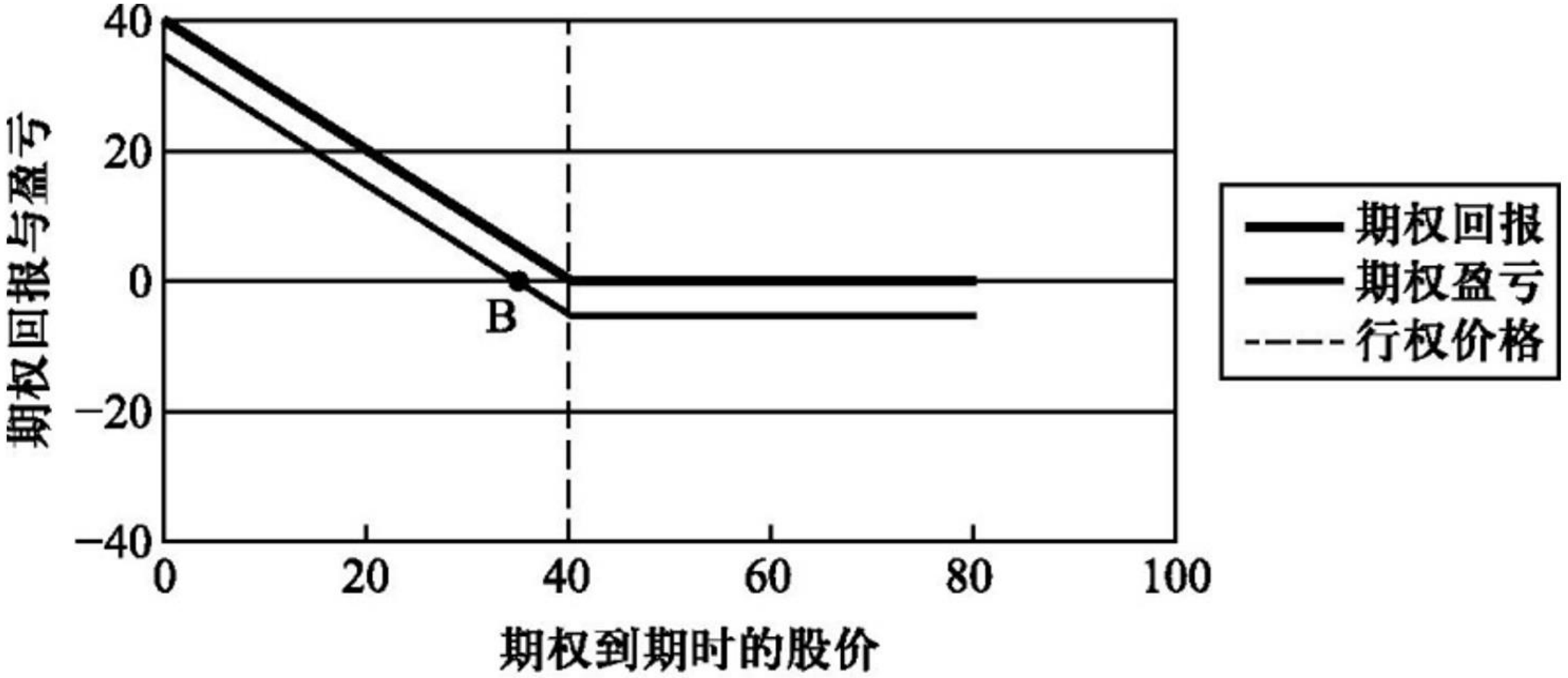
看涨期权空头的回报与盈亏分布



(b) 欧式看涨期权空头的回报与盈亏

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

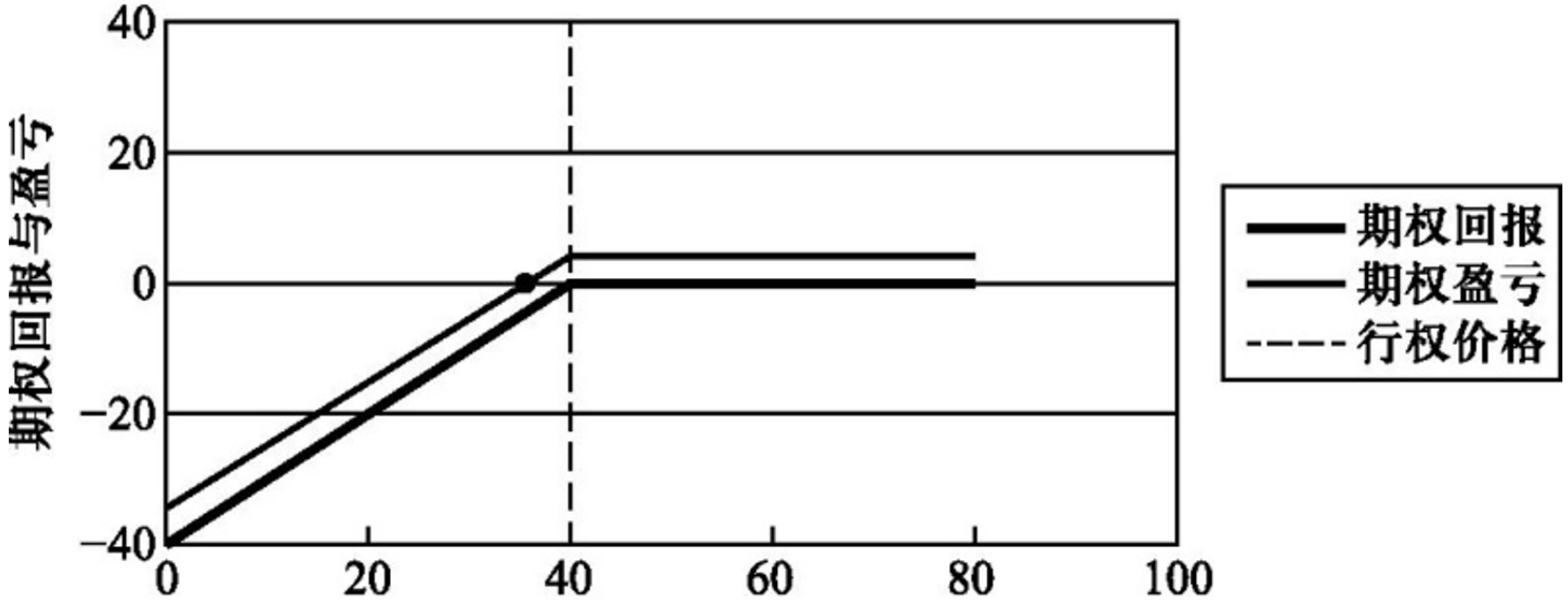
看跌期权多头的回报与盈亏分布



(a) 欧式看跌期权多头的回报与盈亏

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

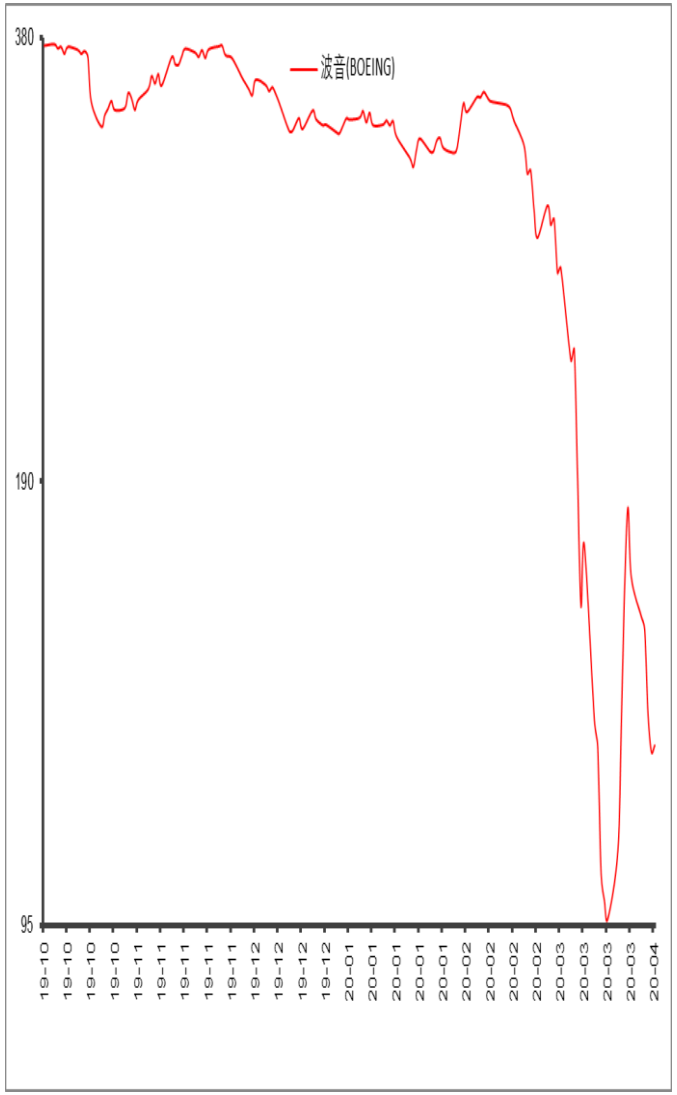
看跌期权空头的回报与盈亏分布



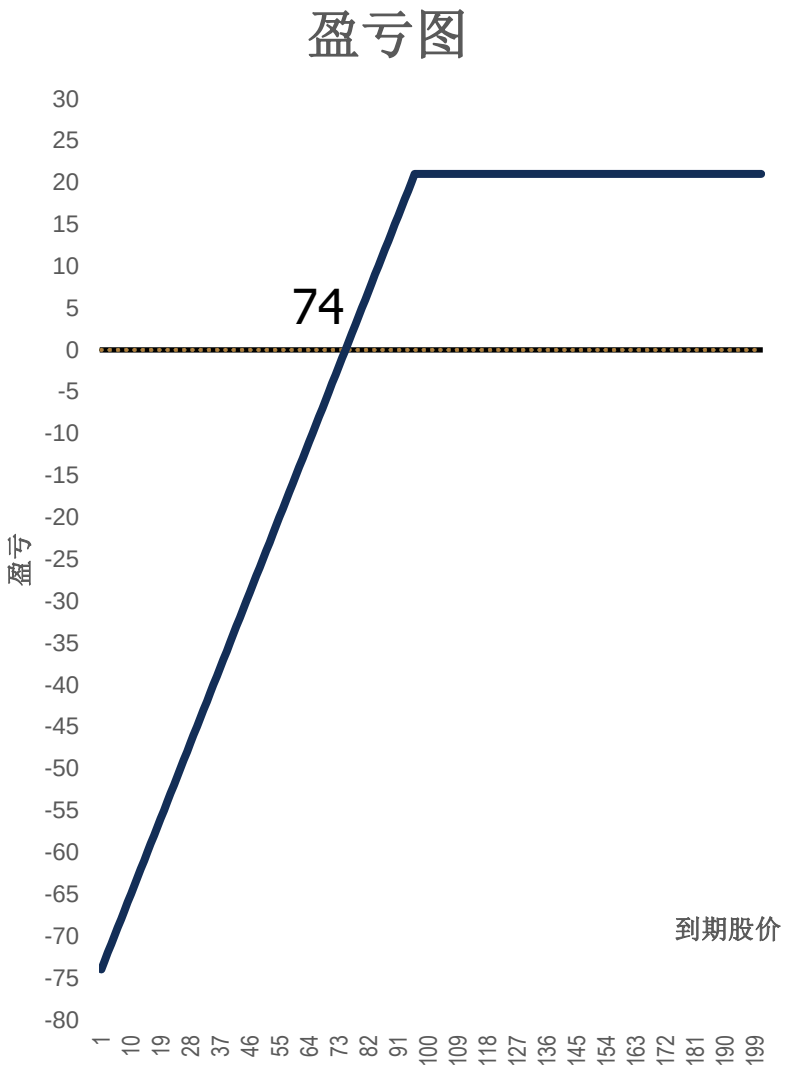
(b) 欧式看跌期权空头的回报与盈亏

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

波音的看跌期权



* 受新冠疫情和737Max飞机失事影响，BA股价从2020年2月12日的347.88元暴跌至3月23日的89元，下跌74%！
* 3月23日，股价下跌到95元时，3月27日到期、行权价95元的BA看跌期权价格为21元。
* 请画出该看跌期权卖方的盈亏图。



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

波音的看涨期权

* 3月23日，如果3月27日到期、行权价95元的BA看涨期权价格为25元。那你应该怎么做？

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

欧式期权到期回报和盈亏公式

头寸	到期回报公式	到期盈亏公式
看涨期权多头	$\max(S_T-K,0)$	$\max(S_T-K,0)-c$
看涨期权空头	$-\max(S_T-K,0)$ 或 $\min(K-S_T,0)$	$-\max(S_T-K,0)+c$ 或 $\min(K-S_T,0)+c$
看跌期权多头	$\max(K-S_T,0)$	$\max(K-S_T,0)-p$
看跌期权空头	$-\max(K-S_T,0)$ 或 $\min(S_T-K,0)$	$-\max(K-S_T,\ 0)+p$ 或 $\min(S_T-K,0)+p$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的回报与盈亏分布

期权价格的基本特性

美式期权的提前行权

期权价格曲线

看跌看涨期权平价关系

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

内在价值与时间价值：常见定义

* 第一种定义：
  * 看涨：$\max(S-K, 0)$
  * 看跌：$\max(K-S, 0)$
  - 如*Hull*(2018)、Neftci（2013）、上交所、万得资讯等
  - 缺点：没有考虑货币的时间价值

    没有考虑卖空受限的特殊情况，中国不适用
* 第二种定义：
  * 看涨：$\max(S-Ke^{-r(T-t)}, 0)$
  * 看跌：$\max(Ke^{-r(T-t)}-S, 0)$
  * 缺点：没有考虑卖空受限的特殊情况，中国不适用

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

万得的期权行情表

代码	名称	现价	涨跌	涨跌幅	今开	最高	最低	换手率	成交量	成交额	期权成交量	期权持仓量	成交量PCR	时间
000300	沪深300	4890.69	-18.09	-0.37%	4878.13	4908.21	4858.25	0.62%	171.58亿	3797.31亿	6.98万	16.28万	75.85%	15:00

认购					认沽			
最新价	涨跌幅	IV	时间价值	行权价	最新价	涨跌幅	IV	时间价值
2022年9月 (到期日 2022-09-16; 剩余320个自然日、217个交易日; 合约乘数 100)							F 4892.89	ATM IV 16.27%
634.8	-2.73%	0.00%	44.1	4300.00	123.4	1.65%	21.83%	123.4
568.8	-3.10%	6.98%	78.1	4400.00	155.0	2.92%	21.94%	155.0
518.8	-0.77%	11.05%	128.1	4500.00	189.2	2.49%	22.09%	189.2
449.2	-3.81%	12.40%	158.5	4600.00	226.2	1.43%	22.28%	226.2
412.6	0.68%	13.39%	221.9	4700.00	269.6	1.28%	22.49%	269.6
359.6	-0.33%	14.13%	268.9	4800.00	315.8	-0.06%	22.76%	315.8
316.0	-0.57%	14.73%	316.0	4900.00	373.0	0.92%	23.07%	363.7
272.6	-1.23%	15.24%	272.6	5000.00	426.8	0.28%	23.42%	317.5
204.8	-1.54%	15.96%	204.8	5200.00	558.4	0.98%	24.15%	249.1
158.0	1.41%	16.52%	158.0	5400.00	701.0	0.78%	25.08%	191.7
115.2	2.86%	17.02%	115.2	5600.00	848.8	0.54%	26.05%	139.5

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

例子

* 2020年2月10日，沪深300股价指数为3916.01点，2月21日到期的沪深300股指期货价格为3891.4点，2周的Shibor为2.292%，沪深300股价指数的红利率为1.5%。

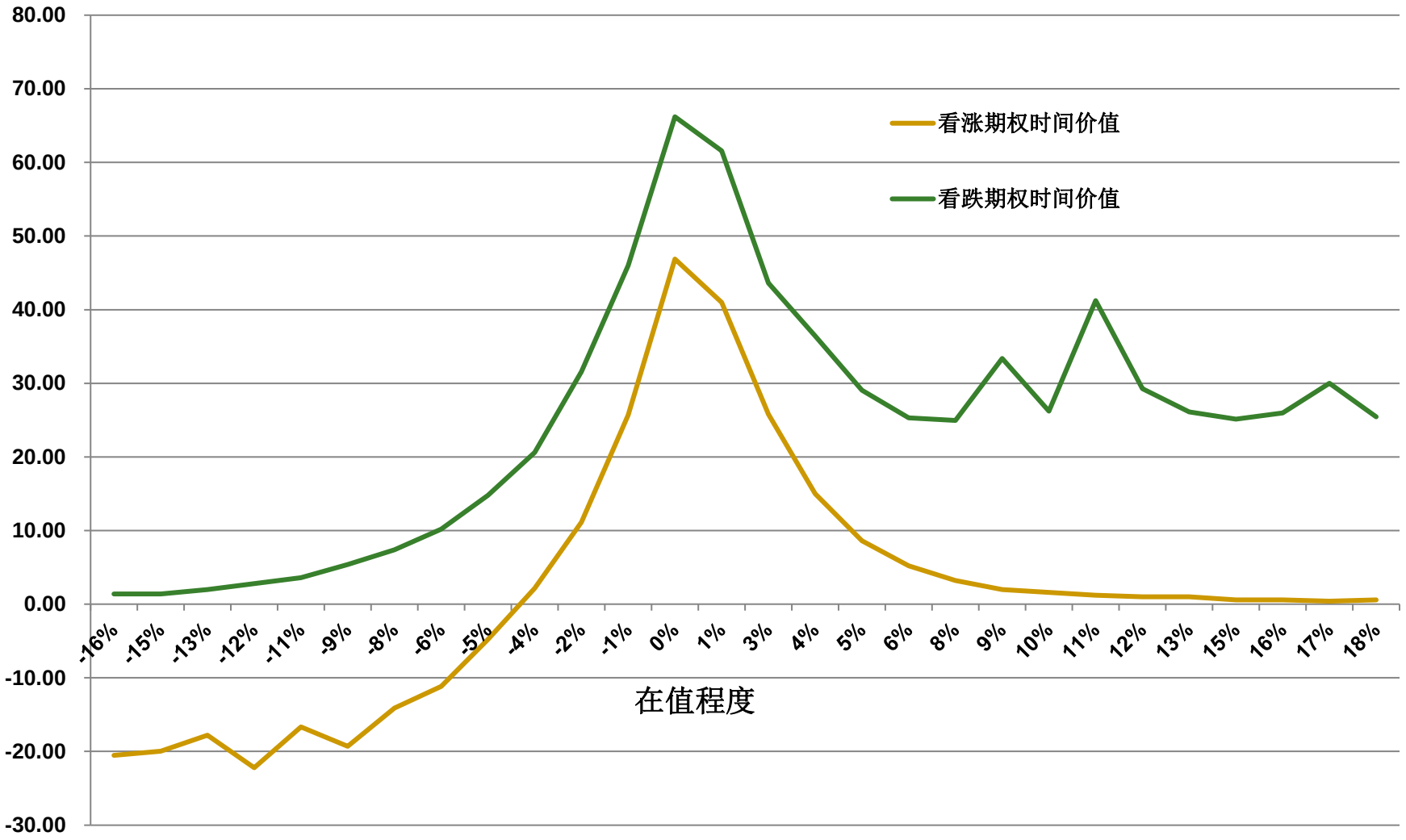
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

2020.2.10沪深300股指2月期权收盘价

看涨期权价格	行权价格	看跌期权价格	看涨期权价格	行权价格	看跌期权价格
596.00	3300.00	1.40	25.80	4000.00	126.60
546.60	3350.00	1.40	15.00	4050.00	169.40
498.80	3400.00	2.00	8.60	4100.00	212.00
444.40	3450.00	2.80	5.20	4150.00	258.20
400.00	3500.00	3.60	3.20	4200.00	307.80
347.40	3550.00	5.40	2.00	4250.00	366.20
302.60	3600.00	7.40	1.60	4300.00	409.00
255.60	3650.00	10.20	1.20	4350.00	474.00
212.00	3700.00	14.80	1.00	4400.00	512.00
169.00	3750.00	20.60	1.00	4450.00	558.80
128.00	3800.00	31.60	0.60	4500.00	607.80
92.60	3850.00	46.00	0.60	4550.00	658.60
63.80	3900.00	66.20	0.40	4600.00	712.60
41.00	3950.00	94.60	0.60	4650.00	758.00

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

第二种定义



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

在中国使用常用定义的问题

- 同样行权价格的看涨与看跌期权时间价值不等
- 期权时间价值可能为负
- 实值与虚值期权时间价值严重不对称
- 平值点的时间价值不是最大（当S与F偏离较大时非常明显）

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

问题

- 如何科学定义内在价值？
- 要求：
  - 符合期权本质特征、减少人为干扰
  - 可复制，适用于中国
  - 能够区分美式期权与欧式期权的不同

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

科学定义：两分法

- 两分法：期权价格（价值） = 内在价值 + 时间价值
- 内在价值：不考虑标的资产价格波动的情况下，期权条款赋予期权多头的最高价值。由于期权多头只有权力没有义务，期权的内在价值应该大于0。
- 期权的时间价值是在期权尚未到期时，标的资产价格的波动为期权多头带来收益的可能性所隐含的价值（即：波动带来的价值）。由于权利和义务不对称，期权时间价值应该大于0。
- 时间价值会受内在价值的影响，但内在价值不受时间价值的影响。所以可以使用两分法。
- 按这种两分法，我们算出各种期权的内在价值。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

欧式看涨期权的内在价值

- 如果不考虑期权的时间价值，欧式看涨期权权利方与远期合约多头的唯一区别就是前者只有权利没有义务。因此，欧式看涨期权内在价值就是

$$\max(f(t,T),0)=\max\left((F(t,T)-K)e^{-r(T-t)},0\right)$$

注：这里的f为远期合约的价值，F为远期价格。

- 在完美市场中，利用远期价格和现货价格的关系，欧式看涨期权内在价值也可表示为：

$$\text{无收益资产：}\max\left(S-Ke^{-r(T-t)},0\right)$$

$$\text{有收益资产：}\max\left((S-I)-Ke^{-r(T-t)},0\right)$$

$$\text{已知红利率资产：}\max\left(Se^{-q(T-t)}-Ke^{-r(T-t)},0\right)$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

欧式看跌期权的内在价值

- 如果不考虑时间价值，欧式看跌期权合约权利方与远期合约空头的唯一区别就是前者只有权利没有义务。因此，欧式看跌期权内在价值就是

$$\max(-f(t,T),0)=\max\left(\left(K-F(t,T)\right)e^{-r(T-t)},0\right)$$

- 在完美市场中，利用远期价格和现货价格的关系，欧式看跌期权内在价值也可表示为：

$$\text{无收益资产：}\max\left(Ke^{-r(T-t)}-S,0\right)$$

$$\text{有收益资产：}\max\left(Ke^{-r(T-t)}-(S-I),0\right)$$

$$\text{已知红利率资产：}\quad\max\left(Ke^{-r(T-t)}-Se^{-q(T-t)},0\right)$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

我国ETF期权的内在价值

- 由于我国ETF期权有红利保护机制，而远期和期货没有相应的红利保护机制，因此其内在价值计算公式必须调整为：
- 认购期权的内在价值

$$\max\left((F(t,T)-K)e^{-r(T-t)}+I,0\right) \qquad (7)$$

- 认沽期权的内在价值

$$\max\left(K-\left(F(t,T)\right)e^{-r(T-t)}-I,0\right) \qquad (8)$$

- 由于中国有卖空限制（不完美市场），现货与期货及期权之间不能正常套利，因此不能使用现货价格来表述期权的内在价值。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

无收益资产美式看涨期权的内在价值

- 美式期权多头由于可以随时行权，而且多头会选择最有利的时点行权。因此，美式看涨期权可以看做是以所有可能行权日为到期日的一系列欧式期权中价格最高者。该美式看涨期权的内在价值也就是这些欧式期权中的最高内在价值。
- 在完美市场中，由于$(F(t,\tau)-K)e^{-r(\tau-t)}$是行权日（$\tau$）的递增函数，可以发现不提前行权时无收益资产美式看涨期权内在价值是最大的，因此无收益资产美式看涨期权的内在价值与欧式期权是一样的。
- 在不完美市场中，则只能用如下公式

$$\max\left(\max_i f(t,\tau_i),0\right)=\max\left(\max_i (F(t,\tau_i)-K)e^{-r(\tau_i-t)},0\right) \quad (11)$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

无收益资产美式看跌期权的内在价值

- 美式看跌期权可以看做是以所有可能行权日为到期日的一系列欧式期权中价格最高者。该美式看跌期权的内在价值也就是这些欧式期权中的最高内在价值。
- 在完美市场中，由于$\big(K-F(t,\tau)\big)e^{-r(\tau-t)}$是行权日（$\tau$）的递减函数，可以发现立即行权时无收益资产美式看跌期权内在价值是最大的，因此无收益资产美式看跌期权的内在价值为：

$$\max(K-S,0)$$

或

$$\max\big(K-F(t,T)e^{-r(t,T)},0\big)$$

- 在不完美市场中，则只能用如下公式

$$\max\left(-\max_i f(t,\tau_i),0\right)=\max\left(\max_i\big(K-F(t,\tau_i)\big)e^{-r(\tau_i-t)},0\right) \quad (13)$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

有收益资产美式看涨期权的内在价值

- 以只派发一次红利为例，我们可以将期权有效期以股权登记日（τ）为界分为两段。在这两段时间中，标的资产都可视为无收益资产。按照前面的分析，在完美市场中，其内在价值为：

$$\max\left((F(t,\tau)-K)e^{-r_\tau(\tau-t)},(F(t,T)-K)e^{-r_T(T-t)},0\right) \quad (14)$$

或者写成：

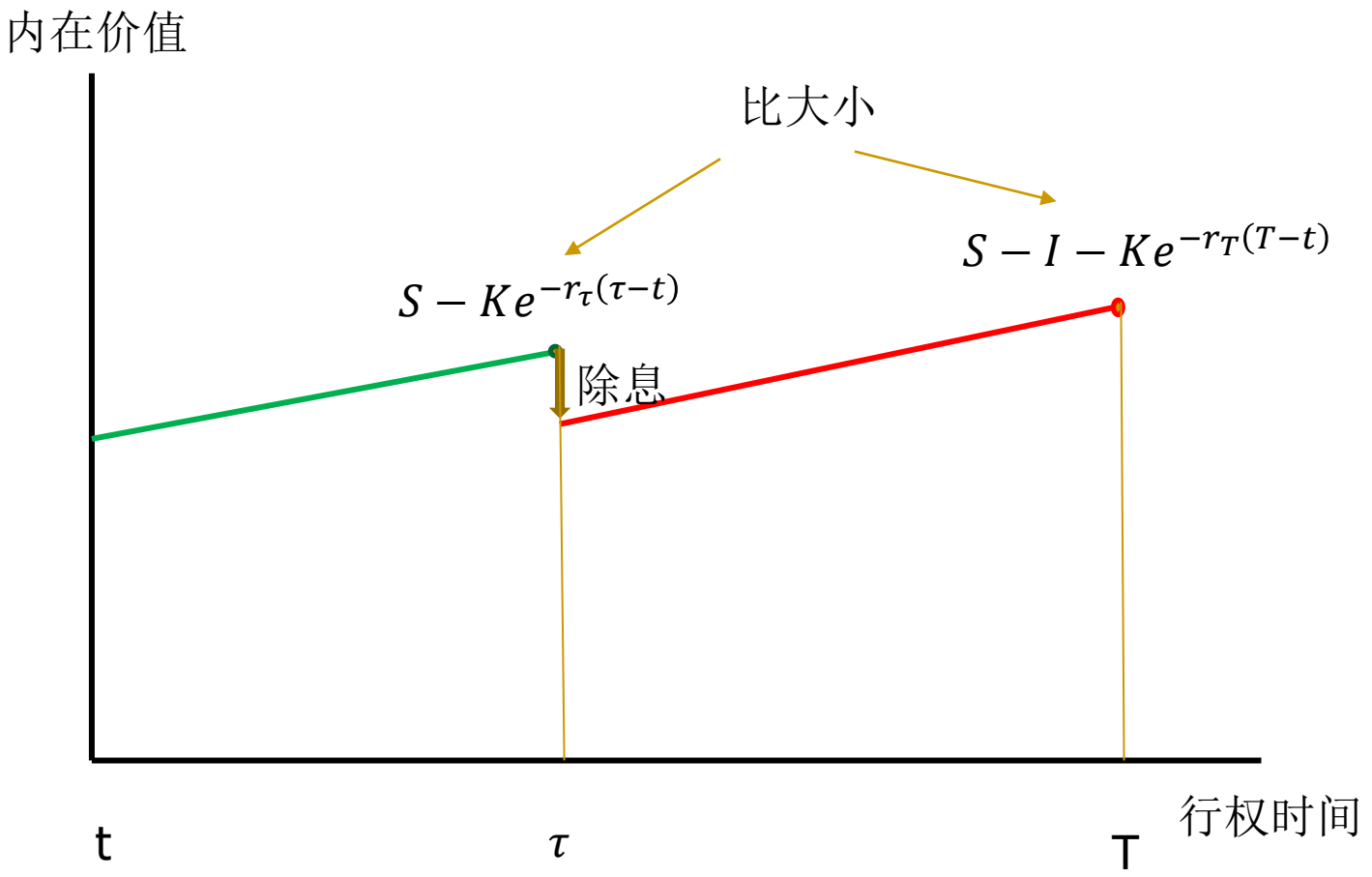
$$\max\left(S-Xe^{-r_\tau(\tau-t)},S-I-Ke^{-r_T(T-t)},0\right) \quad (15)$$

- 在不完美市场中，则只能用公式（11）

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

图示理解公式（15）

*



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

有收益资产美式看跌期权的内在价值

- 以只派发一次红利为例，我们可以将期权有效期以除权日（τ）为界分为两段。在这两段时间中，标的资产都可视为无收益资产。按照前面的分析，在完美市场中，其内在价值为：

$$\max\left(K-S,\left(K-F(t,\tau)\right)e^{-r_\tau(\tau-t)},0\right) \qquad (16)$$

或者写成：

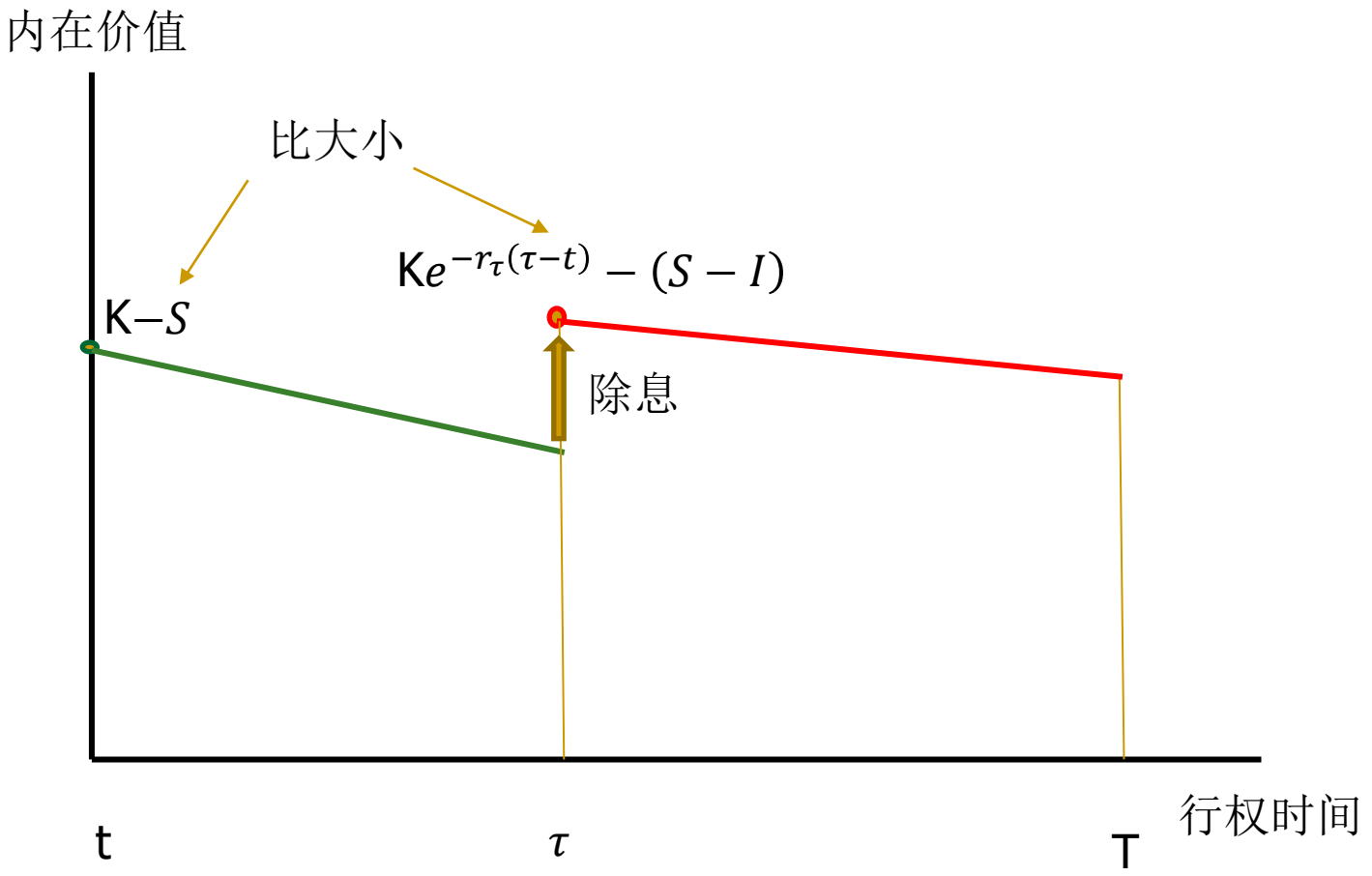
$$\max\left(K-S,Ke^{-r_\tau(\tau-t)}-(S-I),0\right) \qquad (17)$$

- 在不完美市场中，则只能用公式（10.13）

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

图示理解公式（17）

*



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

完美市场中期权的内在价值

分类			用远期价格表示	用现货价格表示
看涨期权	欧式	无红利	$max\left((F-K)e^{-r(T-t)},0\right)$	$max\left(S-Ke^{-r(T-t)},0\right)$
		有红利		$max\left(S-I-Ke^{-r(T-t)},0\right)$
		红利率		$max\left(Se^{-q(T-t)}-Ke^{-r(T-t)},0\right)$
	美式	无红利	$max\left((F-K)e^{-r(T-t)},0\right)$	$max\left(S-Ke^{-r(T-t)},0\right)$
		有红利	$\max\left((F(t,\tau)-K)e^{-r(\tau-t)},(F(t,T)-K)e^{-r(T-t)},0\right)$	$\max\left(S-Ke^{-r(\tau-t)},S-I-Ke^{-r(T-t)},0\right)$
看跌期权	欧式	无红利	$max\left((K-F)e^{-r(T-t)},0\right)$	$max\left(Ke^{-r(T-t)}-S,0\right)$
		有红利		$max\left(Ke^{-r(T-t)}-S+I,0\right)$
		红利率		$max\left(Ke^{-r(T-t)}-Se^{-q(T-t)},0\right)$
	美式	无红利	$max\left(K-Fe^{-r(t,T)},0\right)$	$max(K-S,0)$
		有红利	$\max\left(K-Fe^{-r(t,T)},\left(K-F(t,\tau)\right)e^{-r(\tau-t)},0\right)$	$\max\left(K-S,Ke^{-r(\tau-t)}-(S-I),0\right)$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

不完美市场中期权的内在价值

看涨期权	欧式	无红利	$max\left((F-K)e^{-r(T-t)},0\right)$
		有红利	
		红利率	
	美式	无红利	$max\left(max_i(F(t,\tau_i)-K)e^{-r(\tau_i-t)},0\right)$
		有红利	
看跌期权	欧式	无红利	$max\left((K-F)e^{-r(T-t)},0\right)$
		有红利	
		红利率	
	美式	无红利	$max\left(max_i\left(K-F(t,\tau_i)\right)e^{-r(\tau_i-t)},0\right)$
		有红利	

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

实值期权、平值期权与虚值期权

moneyness: 在值程度

根据行权价的高低，期权可以分为：

- 实值期权（In the Money）
- 虚值期权（Out of the Money）
- 平值期权（At the Money）
  - 平值点就是期权内在价值由正值变化到零的行权价的临界点。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

平值点

分类			完美市场		不完美市场
			用远期价格表示	用现货价格表示	
看涨期权	欧式	无红利	F	$Se^{r(T-t)}$	F
		有红利		$(S-I)e^{r(T-t)}$	
		红利率		$Se^{(r-q)(T-t)}$	
	美式	无红利	F	$Se^{r(T-t)}$	$\max_i\left(F(t,\tau_i)\right)$
		有红利	$\max(F(t,\tau),F(t,T))$	$\max(Se^{r(\tau-t)},(S-I)e^{r(T-t)})$	$\max_i\left(F(t,\tau_i)\right)$
看跌期权	欧式	无红利	F	$Se^{r(T-t)}$	F
		有红利		$(S-I)e^{r(T-t)}$	
		红利率		$Se^{(r-q)(T-t)}$	
	美式	无红利	$Fe^{-r(t,T)}$	S	$\min_i\left(F(t,\tau_i)\right)$
		有红利	$\min(Fe^{-r(t,T)},\ F(t,\tau))$	$\min\left(S,(S-I)e^{r(\tau-t)}\right)$	$\min_i\left(F(t,\tau_i)\right)$

* 我国ETF期权的平值点为$F+Ie^{r(T-t)}$

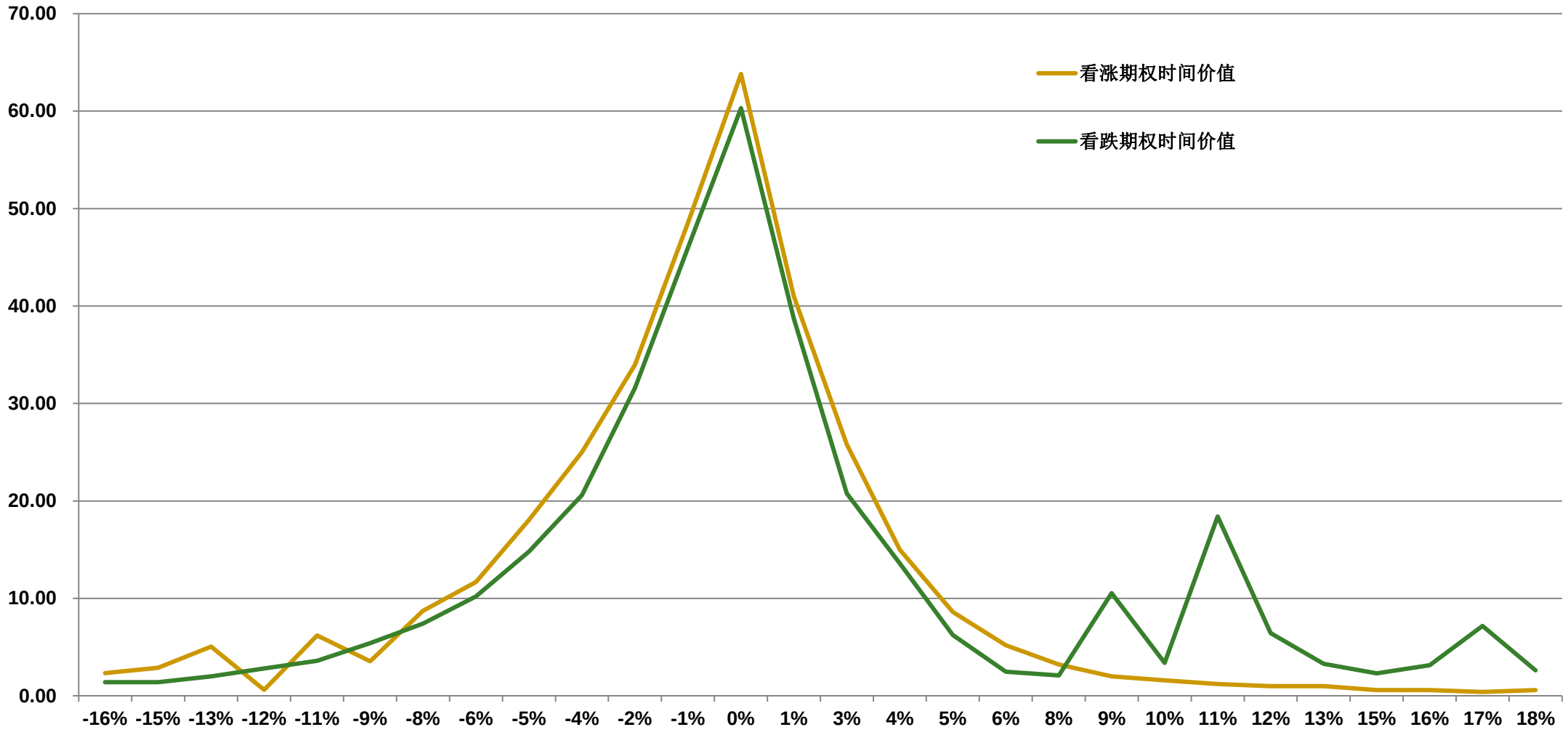
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

如何确定远期价格

* 如果没有远期市场，可以用同期限的期货价格近似替代。
* 但中国的股指期货到期日为第3个周五，而50ETF期权到期日为第4个周三。
* 解决方法
  * 插值

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

两分法定义（数据与上同）



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

两分法定义的优点

- 期权的时间价格不会小于0
- 期权的时间价值都在平值点最大
- 同样行权价欧式看涨和看跌期权的时间价值相等
- 平值期权定价公式可以简化为：$\frac{c}{S} = \frac{p}{S} \approx 0.4\sigma\sqrt{(T-t)}$
- 所有期权价格的下限就是其内在价值
- 可以解释美式平值看涨与看跌期权价格不同的问题：平值点不同

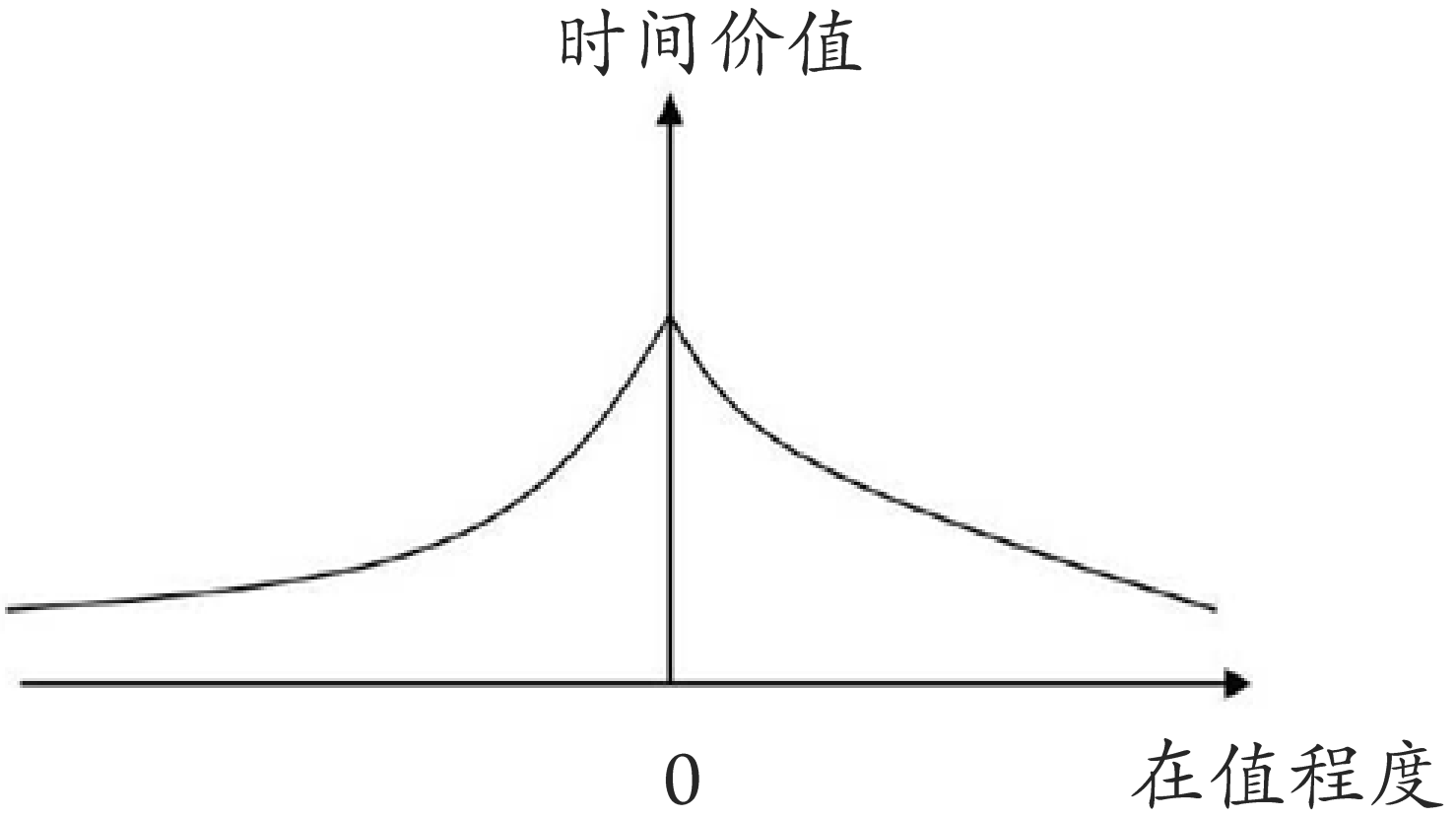
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

在值程度的常见定义

* 第一种： $K - K_{ATM}$
* 第二种： K / K_{ATM}
* 第三种： $\ln \frac{K}{K_{ATM}}$
* 我们采用第三种。原因：值域范围为(-∞,+∞)，这样虚值和实值程度在幅度上可以对称，有利于比较。
* 之所以没有区分看涨和看跌的在值程度度量公式，则是为了方便在同一张图中表示看涨期权和看跌期权的在值程度。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

期权时间价值与内在价值的关系



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

案例：内在价值与时间价值

* A 股票（无红利）的市价为 9.05 元，A 股票的两种欧式看涨期权的行权价格分别为 10 元和 8 元，有效期均为 1 年，1 年期无风险利率为 10%（连续复利）。这两种期权的内在价值分别为

$$\max\left(S-Ke^{-r(T-t)},0\right)=\max\left(9.05-10e^{-10\%\times1},0\right)=0$$

$$\max\left(S-Ke^{-r(T-t)},0\right)=\max\left(9.05-8e^{-10\%\times1},0\right)=1.81$$

* 期权 1 处于平值点，而期权 2 是实值期权。哪一种期权的时间价值高呢？

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

* 假设这两种期权的时间价值相等，都等于2元，则期权1的价格为2元，期权2的价格为3.81元。如果让大家从中挑一种期权，你们愿意挑哪一种呢？为了比较这两种期权，假定1年后出现如下三种情况：
* 情况一：$S_T \geq 10$元。则期权1获利

$$\left(S_T - 10 - 2e^{0.1}\right) = (S_T - 12.21)元$$

期权2获利

$$\left(S_T - 8 - 3.81e^{0.1}\right) = (S_T - 12.21)元$$

期权1获利等于期权2。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

* 情况二：$8 < S_T < 10$元。则期权1亏$2e^{0.1} = 2.21$元，而期权2亏$S_T - 8 - 3.81e^{0.1}$元，介于2.21元与4.21元之间。期权1亏损少于期权2。
* 情况三：$S_T \leq 8$元，则期权1亏$2e^{0.1} = 2.21$元，而期权2亏$3.81e^{0.1} = 4.21$元。期权1亏损少于期权2。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

* 由此可见，无论未来A股票价格是涨是跌还是平，期权1均优于或等于期权2。显然，期权1的时间价值不应等于而应高于期权2。
* 再引入期权3：$K_3 = 12$ 元，其他条件相同。比较平价期权1和虚值期权3，通过同样的分析可以发现期权1的时间价值应高于期权3。
* 推广上述结论可以发现，无论期权2和期权3行权价格如何选择，只要是虚值或实值期权，其时间价值一定小于平值期权，且时间价值随期权实值量和虚值量增加而递减。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

期权价值的影响因素

* 标的资产的市场价格与期权的行权价格
* 期权的剩余期限
* 标的资产价格的波动率
* 无风险利率
* 标的资产的红利

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

期权价值的影响因素

变量	欧式看涨	欧式看跌	美式看涨	美式看跌
标的资产价格	+	−	+	−
行权价	−	+	−	+
红利	−	+	−	+
标的资产波动率	+	+	+	+
剩余期限	?	?	+	+
无风险利率	+	−	+	−

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的回报与盈亏分布

期权价格的基本特性

美式期权的提前行权

期权价格曲线

看跌看涨期权平价关系

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

问题

* 无收益资产美式看涨期权的价格一定高于其他条件相同的欧式看涨期权价格，对吗？

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

提前行权无红利资产美式看涨期权的合理性

- 提前行权对权利方有3个影响：
  - 权利方需要提前支付行权价，因此要多损失行权价格的利息；
  - 权利方提前获得标的资产，但该标的资产没有红利，因此提前获得标的资产并没有好处；
  - 提前行权意味着失去了期权的时间价值，而时间价值永远大于等于零。
- 由此可见：提前行权无红利资产的美式看涨期权是不明智的。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

提前行权无红利资产美式看涨期权的合理性

* 换个角度看，如果提前行权，期权权利方所获回报的现值就是期权的内在价值，他将丧失期权剩余期限的时间价值；而如果不提前行权，期权权利方拥有的价值为期权价值。因为期权价值总是大于等于期权的内在价值，因此提前行权是不明智的。
* 对于无红利资产的美式看涨期权，如果预判未来资产价格可能下跌，最优的选择是卖掉期权，而不是提前行权。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

提前行权无红利资产美式看跌期权的合理性

- 提前行权对权利方有3个影响：
  - 权利方提前得到行权价格，因此可以获得行权价的利息；
  - 权利方提前支付标的资产，但该标的资产没有红利，因此提前行权并没有损失红利；
  - 提前行权意味着失去了期权的时间价值。
- 可能提前行权，因此其价格会大于等于欧式期权的价格，美式看跌期权的内在价值也会大于欧式看跌期权的内在价值。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

提前行权有红利资产美式看涨期权的合理性

- 提前行权的好处：获得红利
- 提前行权坏处有2个：
  - 要提前支付行权价格，会损失行权价的利息
  - 会浪费期权的时间价值。
- 由于有红利资产美式看涨期权存在提前行权的可能性，因此有红利资产美式期权的价格和内在价值将大于等于欧式看涨期权的价格和内在价值。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

提前行权有红利资产美式看跌期权的合理性

* 提前行权有红利资产的美式看跌期权意味着自己放弃红利权，因此与无红利资产的美式看跌期权相比，有红利资产美式看跌期权提前行权的可能性变小，但仍无法排除提前行权的可能性。
* 由于有红利资产的美式看跌期权有提前行权的可能性,因此其价格和内在价值都大于等于欧式期权。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的回报与盈亏分布

期权价格的基本特性

美式期权的提前行权

期权价格曲线

看跌看涨期权平价关系

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

看涨期权价格的上限

* 看涨期权价格的上限都可以表示成F$e^{-r(T-t)}$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

看跌期权价格的上限

* 美式看跌期权价格的上限为K,即:

$$P \leq K$$

* 由于欧式看跌期权只能在到期日T时刻行权,因此,无红利资产欧式看跌期权价格不能高于K的现值,即:

$$p \leq Ke^{-r(T-t)}$$

* 而有红利资产欧式看跌期权价格不能高于K的现值加上标的资产红利的现值,即:

$$p \leq Ke^{-r(T-t)} + I$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

期权价格的下限

* 由于期权的时间价值一定大于等于0，因此期权价格一定大于等于期权的内在价值。也就是说，期权的内在价值就是期权价值的下限。
* 这是两分法定义的另一个优点。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的回报与盈亏分布

期权价格的基本特性

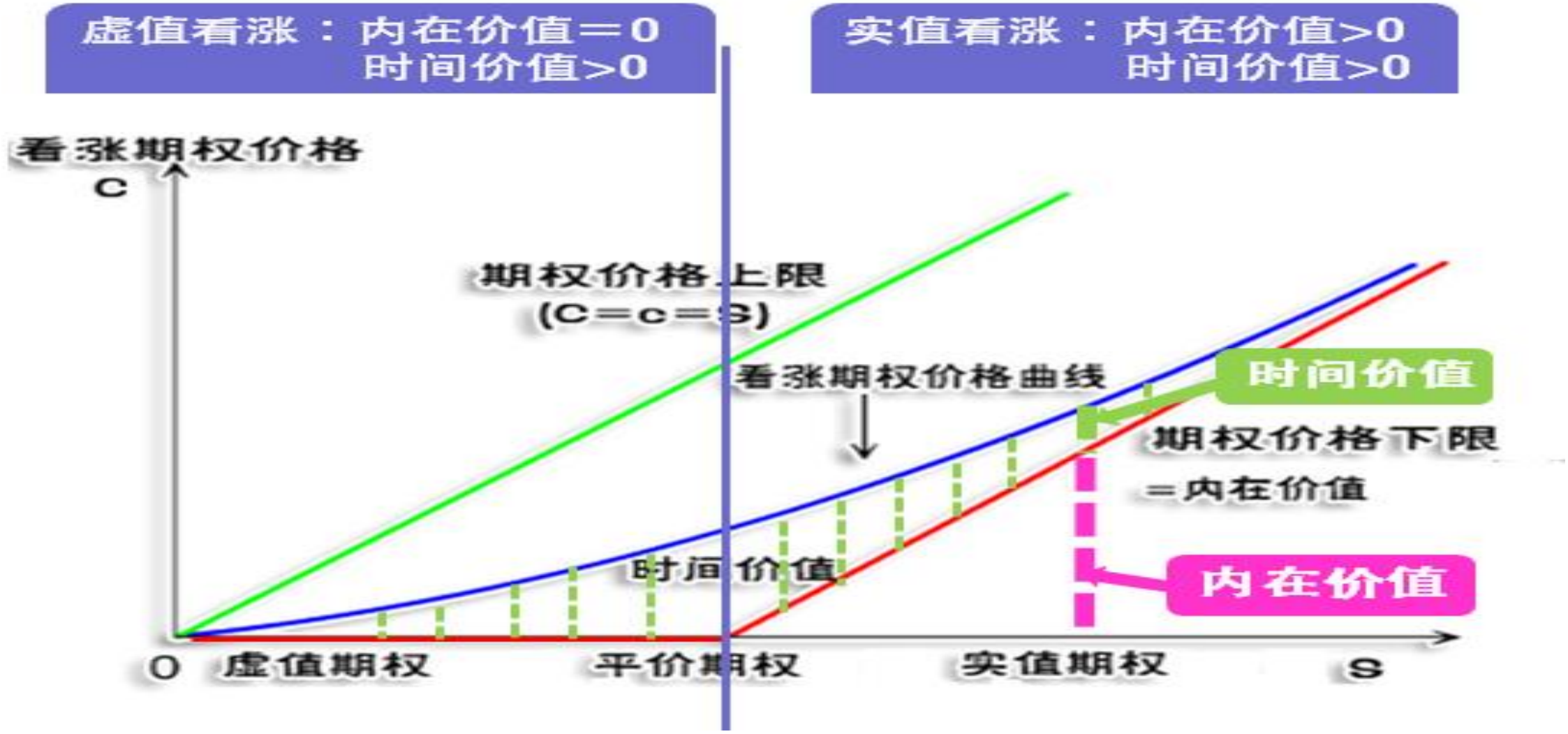
美式期权的提前行权

期权价格曲线

看跌看涨期权平价关系

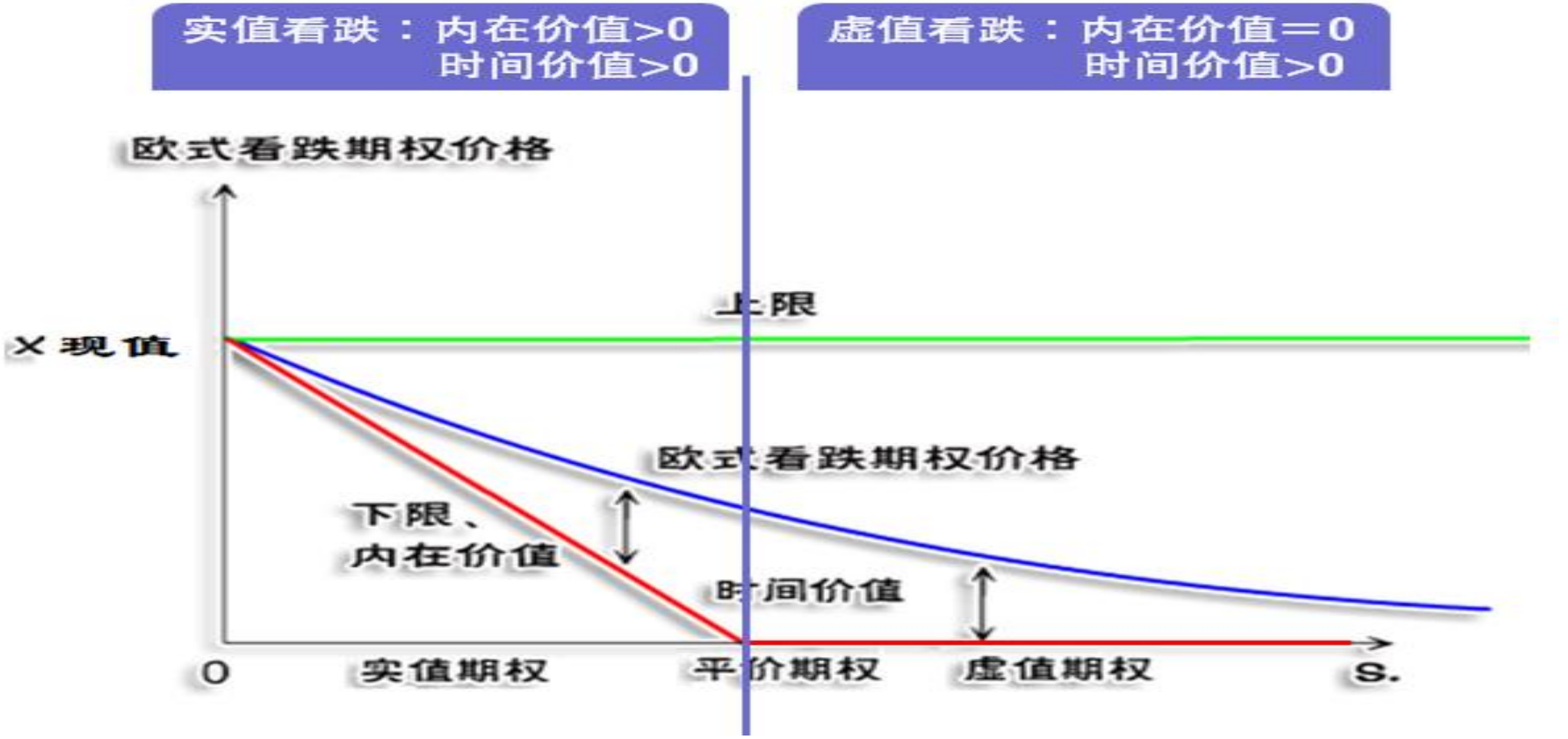
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

无红利资产 欧式看涨期权价格曲线



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

无红利资产 欧式看跌期权价格曲线



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的回报与盈亏分布

期权价格的基本特性

美式期权的提前行权

期权价格曲线

看跌看涨期权平价关系

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

无红利资产欧式期权PCP

* 构建如下两个组合：
  * 组合A：欧式看涨期权多头。
  * 组合B：欧式看跌期权多头+远期合约多头
* T时刻两个组合价值相等，当前时刻价值必须相等。

远期合约价值

$$c = p + (F - K)e^{-r(T-t)}$$

* 推论：欧式看涨期权和看跌期权的时间价值是相等的。欧式平值看涨期权和看跌期权价格相等。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

完美市场欧式期权PCP

* 无红利资产：

$$c + Ke^{-r(T-t)} = p + S$$

* 已知现金红利资产：

$$c + Ke^{-r(T-t)} = p + (S - I)$$

* 已知红利率资产：

$$c + Ke^{-r(T-t)} = p + Se^{-q(T-t)}$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

特殊：我国ETF期权的PCP

* 我国ETF期权由于受红利保护，其PCP平价为

$$c + Ke^{-r(T-t)} = p + Fe^{-r(T-t)} + \mathrm{I}$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

PCP应用：期权隐含的远期价格

- 通用方法：

$$\mathrm{F} = (\mathrm{c} - \mathrm{p})e^{r(T-t)} + K$$

- 我国ETF特殊方法

$$\mathrm{F} = (\mathrm{c} - \mathrm{p})e^{r(T-t)} + K - Ie^{r(T-t)}$$

- 选择流动性好的接近平价的K，用上述算出F

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

期权隐含期货价格与市场期货价格的偏差
（2020.2.10沪深300股指期权）

行权价	$\widetilde{F}$	$(\widetilde{F}-\overline{F})/\overline{F}$	行权价	$\widetilde{F}$	$(\widetilde{F}-\overline{F})/\overline{F}$
3300.00	3895.0	0.09%	4000.00	3899.1	0.20%
3350.00	3895.6	0.11%	4050.00	3895.5	0.11%
3400.00	3897.1	0.15%	4100.00	3896.5	0.13%
3450.00	3891.9	0.01%	4150.00	3896.8	0.14%
3500.00	3896.7	0.14%	4200.00	3895.2	0.10%
3550.00	3892.2	0.02%	4250.00	3885.5	-0.15%
3600.00	3895.4	0.10%	4300.00	3892.3	0.02%
3650.00	3895.6	0.11%	4350.00	3876.9	-0.37%
3700.00	3897.3	0.15%	4400.00	3888.6	-0.07%
3750.00	3898.5	0.18%	4450.00	3891.8	0.01%
3800.00	3896.5	0.13%	4500.00	3892.4	0.03%
3850.00	3896.6	0.13%	4550.00	3891.5	0.00%
3900.00	3897.6	0.16%	4600.00	3887.3	-0.11%
3950.00	3896.4	0.13%	4650.00	3892.1	0.02%

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

PCP应用：期权隐含的S

- 如我国ETF期权

$$\mathrm{S}=\mathrm{c}-p+Ke^{-r(T-t)}$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

无红利资产美式期权PCP

* 考虑如下两个组合：
  * 组合A：一份欧式看涨期权加金额为K的现金
  * 组合B：一份有效期和行权价格与组合A中看涨期权相同的美式看跌期权加上一单位标的资产
* 无论美式期权是否提前行权，A的价值都不低于B的价值，所以在当前t时刻，A的价值也应不低于B的价值：

$$c+K \geq P+S \rightarrow C+K \geq P+S$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

* 由于

$$P \geq c + Ke^{-r(T-t)} - S$$

$$C - P \leq S - Ke^{-r(T-t)}$$

* 所以

$$S - K \leq C - P \leq S - Ke^{-r(T-t)}$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

用远期价格表示的无红利资产PCP

* 利用现货价格与远期价格的关系，可以得到用远期价格表示的无红利资产的PCP

$$\mathrm{F}e^{-r(T-t)}-\mathrm{K}\leq \mathrm{C}-\mathrm{P}\leq \left(\mathrm{F}-\mathrm{K}\right)e^{-r\left(T-t\right)}$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

有红利资产美式期权PCP

* 只要将上述组合 A 的现金改为 I+K，就可得到有红利资产的美式期权满足

$$S - I - K \le C - P$$

* 同时我们有

$$c + I + Ke^{-r(T-t)} = p + S$$

和

$$c + I \ge C$$

* 由此可得

$$S - I - K \le C - P \le S - Ke^{-r(T-t)}$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

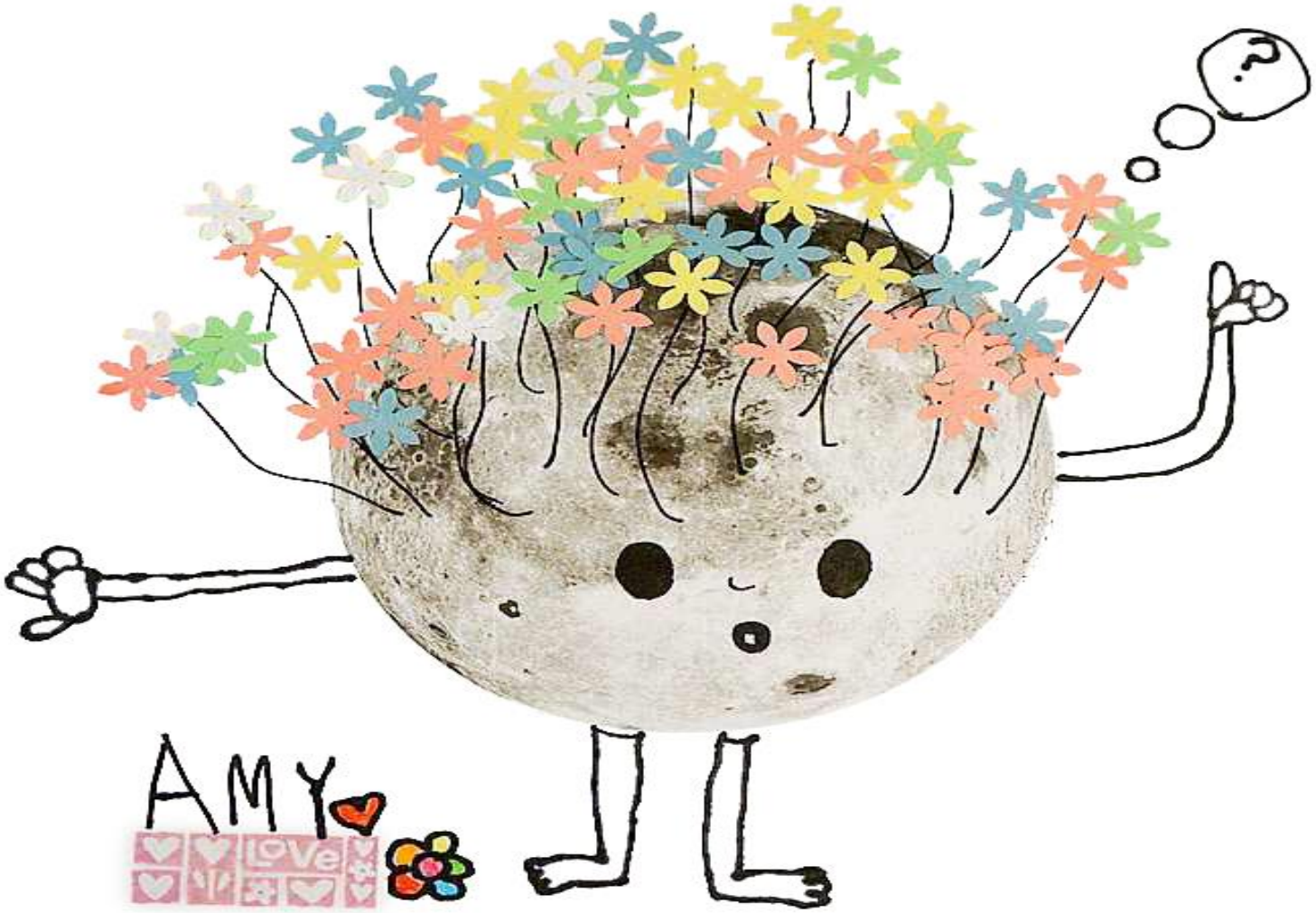
用远期价格表示的有红利资产PCP

*利用现货与远期价格关系，我们可以得到用远期价格表示的有红利资产美式期权的PCP不等式：

$$\mathrm{F}e^{-r(T-t)} - \mathrm{K} \leq \mathrm{C} - \mathrm{P} \leq \left(\mathrm{F} - \mathrm{K}\right)e^{-r\left(T-t\right)} + \mathrm{I}$$

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

Any Questions ?



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU



Email: zlzheng@xmu.edu.cn
aronge@xmu.edu.cn

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU